# Exercícios 06 - Projeto da Gerência de Dados

## Questão 1 - Sistema de acompanhamento de tratamentos de uma clínica odontológica

Equipe (projeto Happy Paws): Bernardo Vargens Broedel, Eduardo Capobiango Ferraz, Mateus Biancardi da Silva, Miguel Zon Murad e Victor Augusto Fernandes Rangel.

## 1. Premissas e decisões gerais de projeto

- Nomenclatura: padrão do prof. Falbo (Seção 1.5 da especificação dos trabalhos práticos). Classes do cgt com o prefixo Apl, controladoras de interação com Ctrl, classes de visão com um prefixo que indica o tipo de interface e classes do cgd com o nome da classe do cdp seguido do sufixo do padrão de persistência adotado (DAO).
- Plataforma: o enunciado não indica a plataforma. Como se trata de um sistema de uso interno da clínica, adotamos uma aplicação Java desktop, com janelas (prefixo Jan nas classes de visão) e persistência em banco relacional por meio de JPA. Se o sistema for Web, muda apenas o prefixo das classes de visão; o restante do projeto permanece.
- Camadas: interface com o usuário (ciu), lógica de negócio (cln, dividida em cgt e cdp) e gerência de dados (cgd). A camada de negócio é o único ponto de entrada: nenhuma janela acessa o cdp ou o cgd diretamente.
- Atores: Administrador (cadastra dentistas, especialidades e serviços), Atendente (cadastra pacientes) e Dentista (avalia pacientes e executa os itens de tratamento). O enunciado não trata de autenticação; supomos que o sistema conhece o usuário autenticado e o seu papel, informação usada para aplicar as regras de quem pode fazer o quê.
- Identificadores: todas as classes persistentes usam chave primária artificial (padrão Campo de Identidade). O código do serviço, que é chave natural, é mantido como coluna única (unique).
- Operações básicas (construtores, get e set) existem, mas não aparecem nos diagramas; só são mostradas as operações que implementam regras de negócio ou fluxos de eventos.

## 2. Item (a) - Projeto do Componente de Domínio do Problema

A Figura 1 apresenta o cdp. As principais decisões foram:

- Classe Pessoa. Dentista e Paciente têm em comum nome, endereço e telefones. Foi criada a classe abstrata Pessoa com esses dados. Além de evitar repetição, isso dá um único ponto de referência para os telefones e simplifica o mapeamento relacional (Seção 4).
- Endereco e Telefone como partes de Pessoa. O endereço e os telefones não existem fora da pessoa a que pertencem e são criados e destruídos com ela: são composições. Telefone é multivalorado (1..*), pois o enunciado fala em "telefones"; o endereço é um só.
- Tratamento e ItemTratamento. Um tratamento é composto por um ou mais itens, cada um correspondendo a um serviço a ser realizado e, quando pertinente, a um dente. O item é parte do tratamento (composição): excluído o tratamento, seus itens deixam de existir.
- Dois papéis diferentes de dentista. O dentista que faz a avaliação é o responsável pelo tratamento (associação Tratamento -> Dentista), e cada item tem o seu próprio dentista responsável pela execução (associação ItemTratamento -> Dentista). São associações distintas, e é essa distinção que permite verificar quem pode incluir ou excluir itens (só o responsável pelo tratamento) e quem informa valor, início e término (o dentista do item).
- Dente como tipo enumerado. Os 32 dentes formam um conjunto fixo e conhecido (11 a 18, 21 a 28, 31

a 38 e 41 a 48), que não é mantido pelo usuário do sistema. A multiplicidade [0..1] registra que nem todo serviço se refere a um dente (uma limpeza, por exemplo).

- Situações derivadas. A situação do item (não iniciado, em execução, concluído) é deduzida das datas de início e término, e a do tratamento é deduzida da situação dos seus itens: um tratamento está iniciado quando algum item foi iniciado e finalizado quando todos foram concluídos. Por isso, situacao() é operação, e não atributo - evita manter dois dados que podem se contradizer.
- Especialidades e serviços. Um dentista atua em uma ou mais especialidades e um serviço é realizável pelas especialidades habilitadas: são duas associações muitos-para-muitos independentes. A operação Servico.podeSerRealizadoPor(dentista) cruza as duas e é usada pela regra RI-6.

As restrições de integridade identificadas no enunciado, e onde cada uma é verificada, são:

| **Restrição** | **Onde é verificada** |
|---|---|
| RI-1: o dentista que faz a avaliação é o responsável pelo tratamento. | AplAvaliarPaciente, ao criar o Tratamento. |
| RI-2: incluir ou excluir itens de um tratamento só pode ser feito pelo dentista responsável pelo tratamento. | AplGerenciarTratamento.incluirItem() e .excluirItem(), que recebem o dentista autenticado. |
| RI-3: não é permitido excluir item cujo tratamento já tenha sido iniciado. | ItemTratamento.estahIniciado(), chamada por AplGerenciarTratamento.excluirItem(). |
| RI-4: o tratamento é finalizado quando todos os seus itens estão concluídos. | Tratamento.estahFinalizado() e situacao() (derivadas). |
| RI-5: tratamento não iniciado em até 6 meses da avaliação é excluído. | Tratamento.venceuPrazoAvaliacao() e AplGerenciarTratamento.excluirTratamentosNaoIniciados(), em rotina periódica. |
| RI-6: o dentista indicado para um item deve atuar em alguma especialidade habilitada para o serviço do item. | Servico.podeSerRealizadoPor() / Dentista.habilitadoPara(), chamadas ao incluir ou alterar o item. |
| RI-7: a data de início de um item não pode ser anterior à data de avaliação do tratamento, e a de término não pode ser anterior à de início. | ItemTratamento.iniciar() e .concluir(). |

A RI-6 não é dita explicitamente no enunciado, mas decorre dele: o texto registra as especialidades habilitadas a realizar cada serviço e dá como exemplo um especialista em restauração designado para a restauração. Registramos a regra porque, sem ela, a informação de especialidades habilitadas não teria uso no sistema.

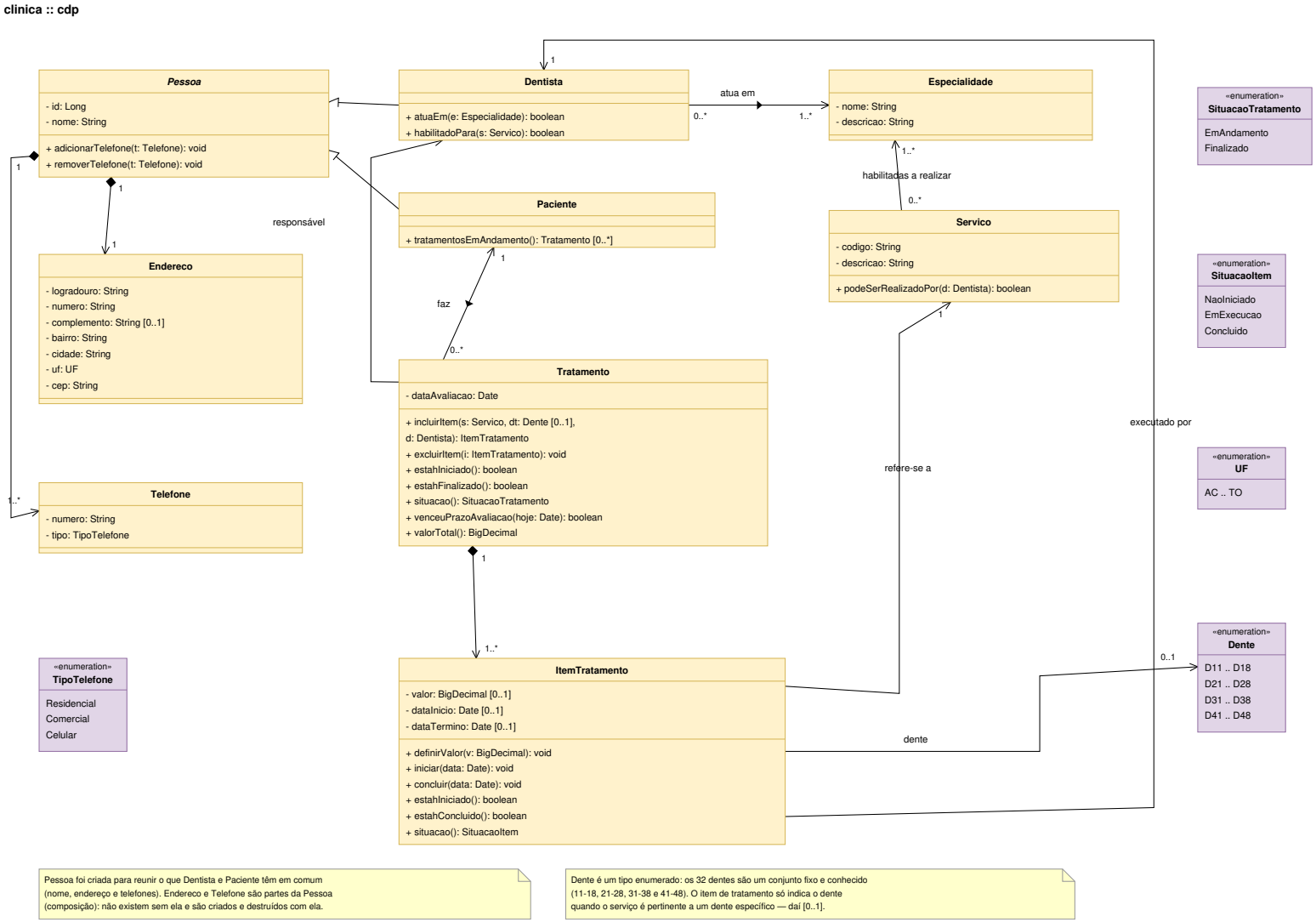



Figura 1 - Projeto do Componente de Domínio do Problema (cdp).

## 3. Item (b) - Projeto do CGT e da Camada de Interface com o Usuário

As Figuras 2 e 3 apresentam, em um mesmo diagrama por conjunto coeso de casos de uso, as classes da ciu (janelas e controladora) e as classes de aplicação do cgt. A separação em dois diagramas segue os atores: a Figura 2 trata dos cadastros (Administrador e Atendente) e a Figura 3, do acompanhamento dos tratamentos (Dentista).

- Classes azuis, com o prefixo Jan, são as classes de visão: as janelas do sistema. Suas operações são as de exibir dados ao usuário e as de obter os dados que ele informou.
- As classes laranjas, com o prefixo Ctrl, são as controladoras de interação. Adotamos uma por conjunto coeso de casos de uso, com o complemento do nome indicando a extensão do controle exercido: CtrlCadastro e CtrlTratamento.
- Classes verdes, com o prefixo Apl, são as classes do cgt. Há uma por caso de uso; nos casos de uso de gerenciamento de informações, as operações são as dos quatro fluxos básicos (incluir, consultar, alterar e excluir).
- A associação entre janela e controladora é bidirecional (a janela envia os comandos e recebe os dados a exibir); a associação da controladora para as classes Apl é navegável em um sentido só, pois a lógica de negócio não conhece a interface.

As regras que dependem de mais de um objeto ficam nas classes de aplicação, e não no cdp: é o caso das RI-2, RI-3 e RI-6, que precisam saber quem é o dentista autenticado e consultar objetos de outras classes. Já as regras que dizem respeito a um único objeto (RI-4 e RI-7) ficam nas classes do cdp.

A operação excluirTratamentosNaoIniciados(), que trata a RI-5, é a única que não parte de uma janela: ela é disparada por uma rotina periódica do sistema. Por isso aparece ligada apenas à classe de aplicação.

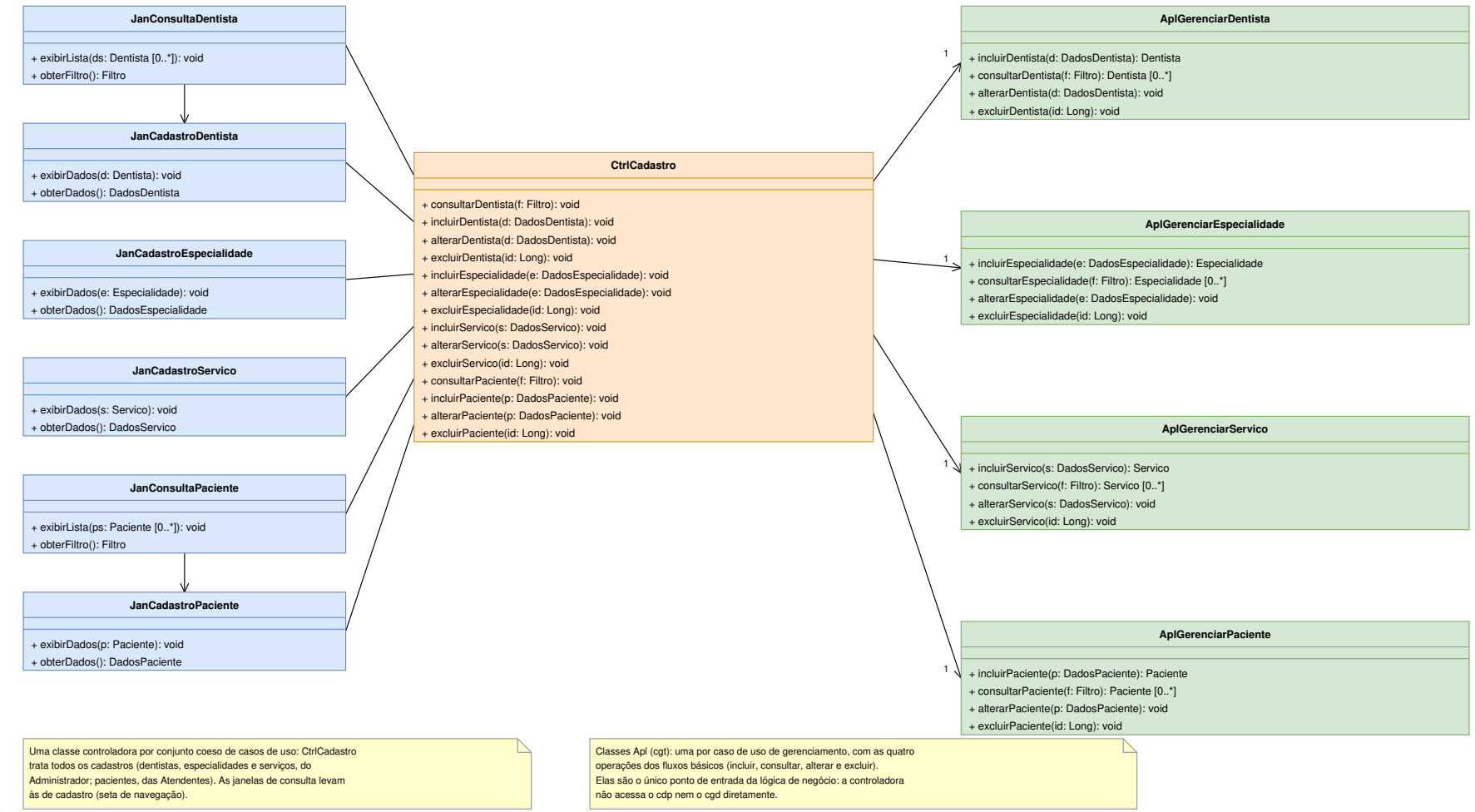



Figura 2 - CIU e CGT dos casos de uso de cadastro (Administrador e Atendente).

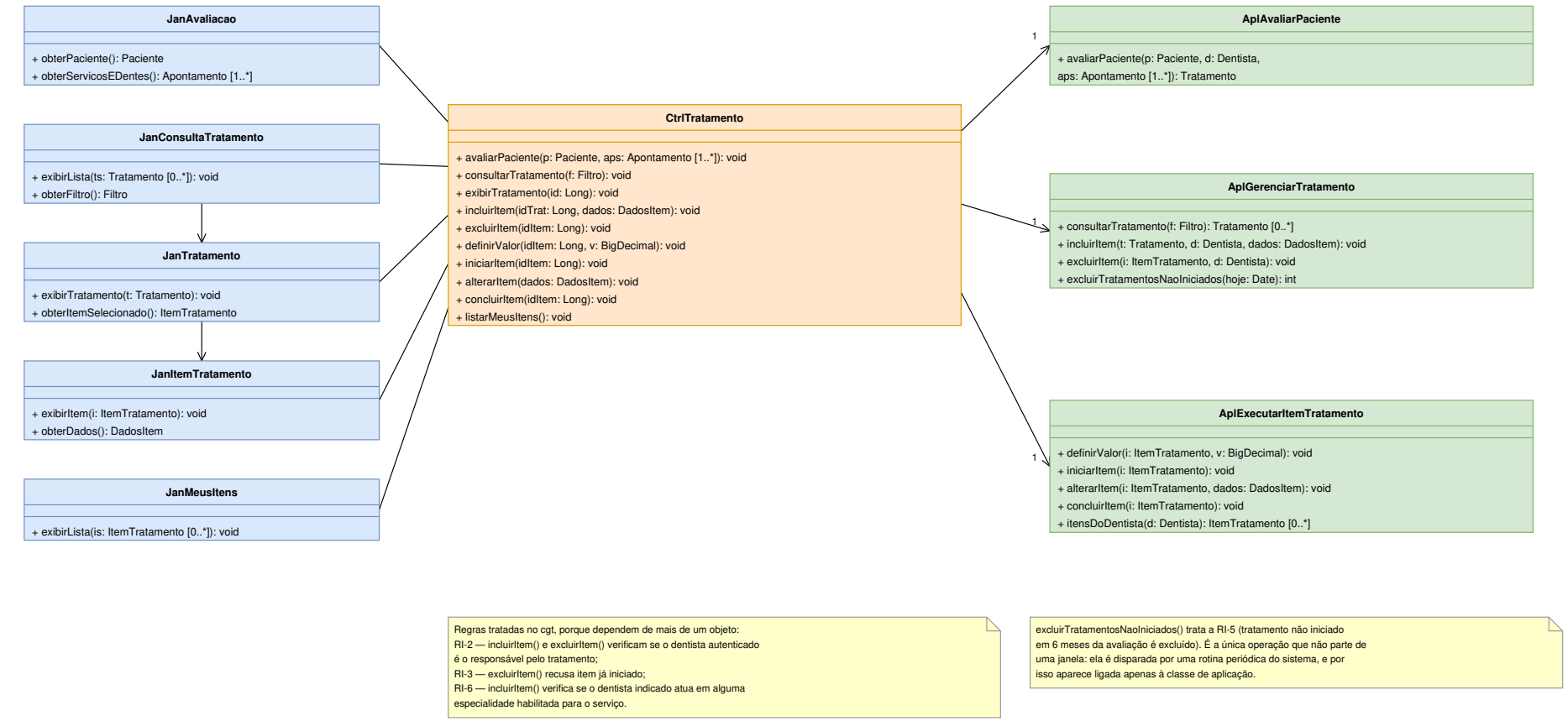



Figura 3 - CIU e CGT dos casos de uso de avaliação e acompanhamento de tratamentos (Dentista).

# 4. Item (c) - Projeto do CGD e diagrama relacional

## 4.1 Componente de Gerência de Dados

A Figura 4 apresenta o cgd, projetado com o padrão DAO (Data Access Object). A camada é implementada por duas hierarquias paralelas: as interfaces, à esquerda, e as implementações, à direita. As operações básicas de armazenamento e recuperação ficam na interface genérica BaseDAO<T> e são implementadas, para uma tecnologia específica de persistência, pela classe abstrata BaseJPADAO<T>. As interfaces específicas acrescentam apenas as consultas de que a lógica de negócio precisa.

- O cgt depende somente das interfaces. Trocar a tecnologia de persistência (JPA por JDBC, por exemplo) afeta apenas a hierarquia da direita, e é possível manter mais de uma implementação da mesma interface - uma em memória, para teste, e outra em banco, para produção.
- Todo o código SQL (ou JPQL) fica confinado nessas classes: nenhuma outra parte da arquitetura conhece o banco de dados.
- As consultas específicas vêm das necessidades da camada de negócio: recuperarNaoIniciadosAte() atende à rotina da RI-5; recuperarPorEspecialidade() alimenta a busca de dentistas habilitados (RI-6); recuperarPorDentista() monta a lista de itens de cada dentista.
- ItemTratamento é parte de Tratamento e seus objetos são gravados em cascata com o tratamento. Ainda assim há um ItemTratamentoDAO, porque o sistema precisa recuperar itens por dentista - uma consulta que não parte do tratamento e que, sem esse DAO, obrigaria a percorrer todos os tratamentos.

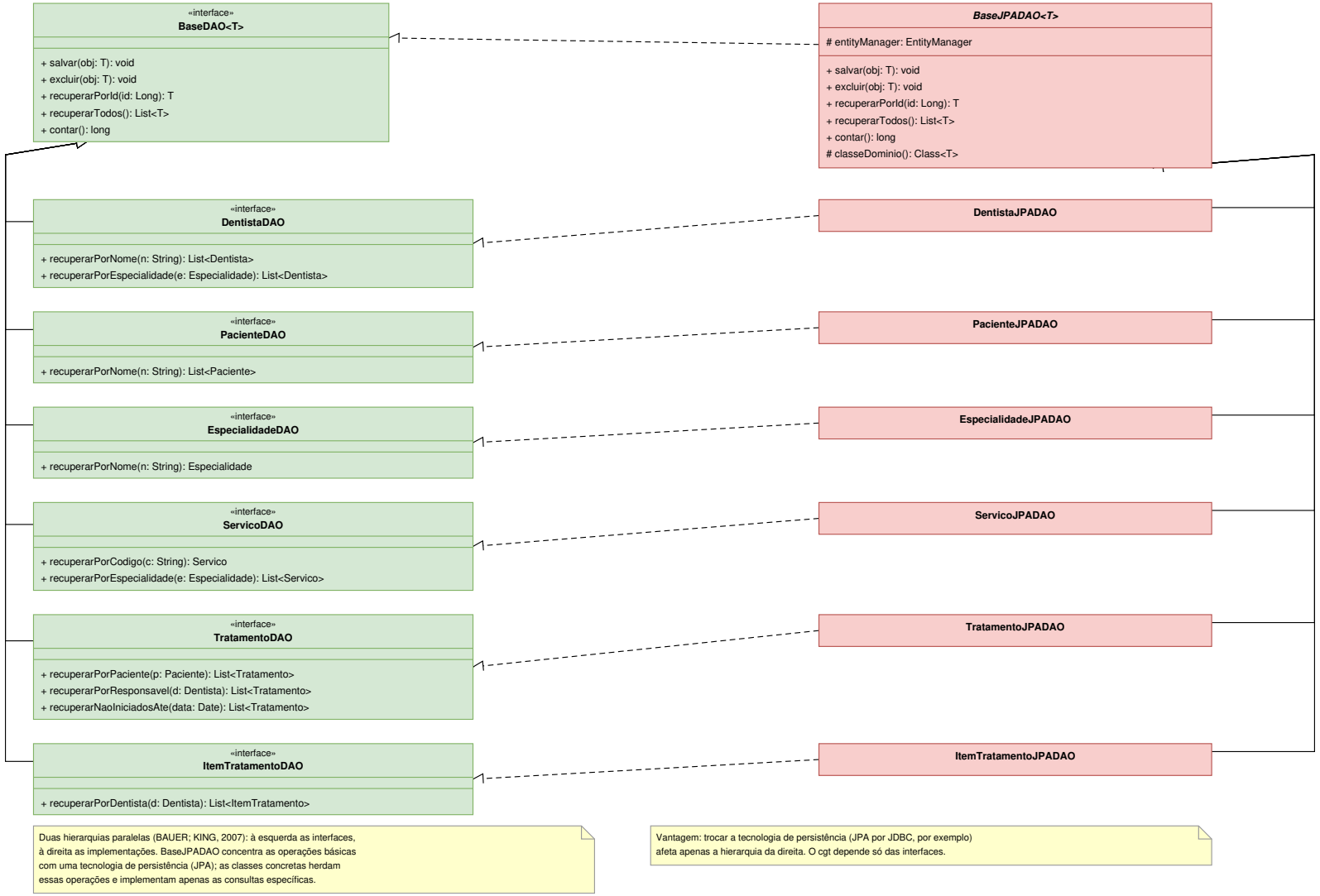



Figura 4 - Projeto do Componente de Gerência de Dados (padrão DAO).

## 4.2 Diagrama relacional

A Figura 5 apresenta o diagrama relacional, no perfil UML (tabelas com o estereótipo «table», chaves primárias com «pk» e estrangeiras com «fk»). As decisões de mapeamento objeto/relacional foram:

- Herança (Pessoa, Dentista e Paciente): mapeada como uma tabela por classe. A tabela pessoa guarda os dados comuns e as tabelas dentista e paciente têm a mesma chave, que é primária e estrangeira ao mesmo tempo. As alternativas eram tabela única (uma só tabela com uma coluna discriminadora, que deixaria colunas nulas e não impediria que um registro fosse dentista e paciente ao mesmo tempo) e tabela por classe concreta (que duplicaria as colunas comuns e obrigaria telefone a ter duas chaves estrangeiras). Como Pessoa é abstrata e os telefones pertencem a ela, a tabela por classe é a que mantém uma única referência para os telefones.
- Endereço: virou colunas da tabela pessoa. É um objeto-valor - não tem identidade própria, não é compartilhado e sempre existe junto da pessoa -, de modo que uma tabela à parte só acrescentaria uma junção a cada consulta.
- Telefones: por serem multivalorados, viraram a tabela telefone, com chave estrangeira para pessoa. É o mapeamento usual de atributo multivalorado.
- Associações muitos-para-muitos (dentista-especialidade e serviço-especialidade): viraram tabelas associativas, com chave primária composta pelas duas chaves estrangeiras, o que já impede o par repetido.
- Associações um-para-muitos: a chave estrangeira fica no lado oposto ao 1 - tratamento guarda paciente_id e dentista_responsavel_id, e item_tratamento guarda tratamento_id, servico_id e dentista_id.
- Tipos enumerados: viraram colunas de texto curto (dente char(2), tipo de telefone varchar(12)), com os valores restringidos pela aplicação. A alternativa seria uma tabela de domínio para cada um, o que só compensaria se esses valores fossem mantidos pelo usuário - não é o caso.
- Situações derivadas: não viraram colunas. A situação do item é deduzida das datas e a do tratamento, da situação dos itens; guardá-las abriria espaço para inconsistência entre o estado gravado e as datas.

Vale notar que, com um framework de mapeamento objeto/relacional, boa parte desse esquema é gerada a partir das anotações das classes do cdp. O projeto do modelo relacional continua necessário porque é ele que permite conferir as decisões de mapeamento, planejar índices e chaves e entender o que o framework está fazendo.

**clinica — diagrama relacional**

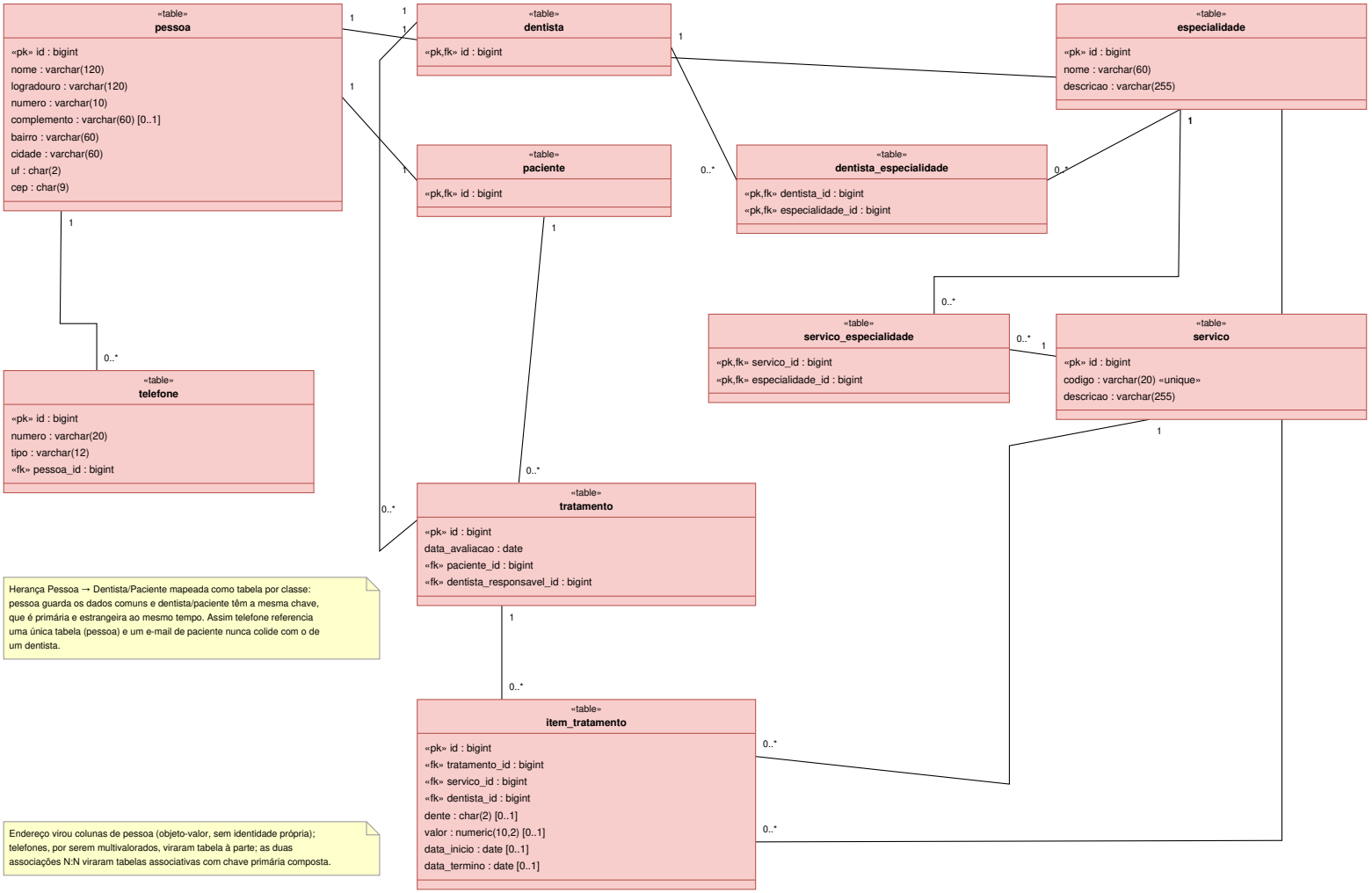



Figura 5 - Diagrama relacional (perfil UML).

## 5. Rastreabilidade entre os componentes

| Caso de uso | Classe do cgt | Janelas (ciu) | DAOs (cgd) | Tabelas |
|---|---|---|---|---|
| Gerenciar Dentista | AplGerenciarDentista | JanConsultaDentista, JanCadastroDentista | DentistaDAO, EspecialidadeDAO | pessoa, dentista, telefone, dentista_especialidade |
| Gerenciar Especialidade | AplGerenciarEspecialidade | JanCadastroEspecialidade | EspecialidadeDAO | especialidade |
| Gerenciar Serviço | AplGerenciarServico | JanCadastroServico | ServicoDAO, EspecialidadeDAO | servico, servico_especialidade |
| Gerenciar Paciente | AplGerenciarPaciente | JanConsultaPaciente, JanCadastroPaciente | PacienteDAO | pessoa, paciente, telefone |
| Avaliar Paciente | AplAvaliarPaciente | JanAvaliacao | TratamentoDAO, PacienteDAO, ServicoDAO, DentistaDAO | tratamento, item_tratamento |
| Gerenciar Tratamento | AplGerenciarTratamento | JanConsultaTratamento, JanTratamento | TratamentoDAO, ItemTratamentoDAO, ServicoDAO, DentistaDAO | tratamento, item_tratamento |
| Executar Item de Tratamento | AplExecutarItemTratamento | JanItemTratamento, JanMeusItens | ItemTratamentoDAO | item_tratamento |

## 6. Arquivos entregues

Os cinco diagramas deste documento acompanham a entrega em formato editável (.drawio) e em imagem (.png e .pdf), na pasta diagramas.